

初等数论

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

数学归纳法. $\{P(n) : n \in \mathbb{N}\}$

对于每一 $\rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. P(n)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P(1) \\ \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases}$$

良序公理

设 $\emptyset \neq A \subset \mathbb{N}$.

则 A 必有最小元素 m .

$$\text{即 } \begin{cases} m \in A \\ \forall a \in A, m \leq a \end{cases}$$

数子归纳法 $(\Rightarrow)$ 良序公理.

的证明可以在 Maki 的数子基础.

带余除法.

设 $a \in \mathbb{Z}$. $b \in \mathbb{N}$.

则存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$.

$$\text{满足 } \begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r \leq b-1. \end{cases}$$

证: 考虑 $S = \{a - qb : q \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$
显然 $S \neq \emptyset$. (可以简单分类讨论).

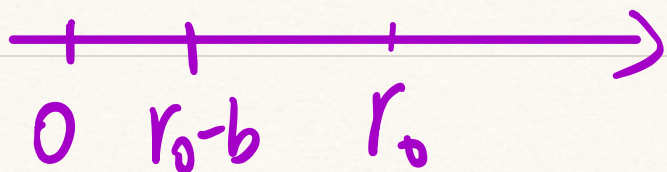
由良序公理. 设 $r_0 = \min S$.

$$\text{则存在 } q_0 \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } \begin{cases} a - q_0 b = r_0 \\ r_0 \geq 0. \end{cases}$$

目标: 证明 $r_0 \leq b-1$.

用反证法. 假设 $r_0 \geq b$.

$$\begin{aligned} \text{则 } 0 \leq r_0 - b &= a - q_0 b - b \\ &= a - (q_0 + 1)b \in S. \end{aligned}$$



$$r_0 - b < r_0.$$

这和 $r_0 = \min S$ 矛盾.

上面证明了 q, r 的存在性.

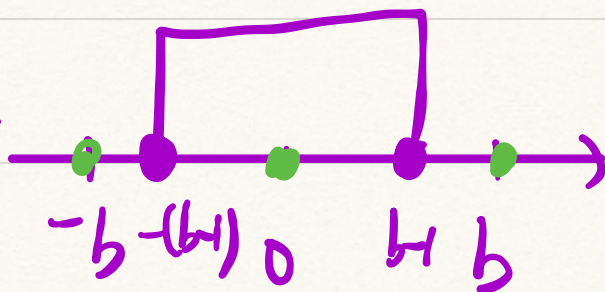
下面证明 u_2 -44.

$$\text{设 } a = q_1 b + r_1 = q_2 b + r_2, \quad q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{且 } 0 \leq r_1, r_2 \leq b-1.$$

$$\underbrace{(q_1 - q_2)b}_{b \text{ 的倍数}} = r_2 - r_1 \in [-(b-1), b-1]$$

因此 $q_1 = q_2, r_1 = r_2$.



整除.

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.

设 $a = qb + r$. $\begin{cases} q, r \in \mathbb{Z} \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$

若 $r = 0$. 则 $a = qb$.

称 a 是 b 的倍数. b 是 a 的因数.

b 整除 a . ($b | a$). a 能被 b 整除

例: $2 | 6$.

性质:

(1) 设 $n \in \mathbb{N}$. 则

$$\begin{cases} 1 | n. \\ n | n. \end{cases}$$

(2) 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. $a \neq 0$

$\Downarrow$ $a|b$. $a|c$.

则 $a|(b+c)$

证 设 $k, l \in \mathbb{Z}$.

则 $a|\underbrace{(kb+lc)}$

b 和 c 的线性组合.

证 (2): 设 $b=ad$. $c=ae$. ($d, e \in \mathbb{Z}$).

则 $kb+lc = kad + lae$
 $= a(kd+le)$.

所以 $a|(kb+lc)$.

(3) 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. $a, b \neq 0$.

$\Downarrow$ $a|b$. $b|c$.

则 $a|c$.

证: 设 $b=ad$. $c=be$. 则 $c=be=ade$. 故 $a|c$.
($d, e \in \mathbb{Z}$)

(4) 若 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

且 $a|b$, $b|a$.

则 $a = \pm b$.

证: 设 $b = ad$, $a = be$. ($d, e \in \mathbb{Z}$)

则 $a = be = ade$.

$de = 1$. $e = \pm 1$.

故 $a = \pm b$.

最大公因数和最小公倍数

设 $a, b \in \mathbb{N}$. (a, b)

则定义 $\gcd(a, b)$ 为 a 和 b 最大的公因数

$\text{lcm}(a, b)$ 为 a 和 b 最小公倍数

greatest common
divisor

$[a, b]$

least common multiple

$$例: \gcd(10, 12) = 2$$

$$\text{lcm}(10, 12) = 60$$

$$\text{注意到 } 10 \cdot 12 = 120$$

$$2 \cdot 60 = 120$$

性质:

$$\begin{cases} \gcd(ka, kb) = k \gcd(a, b), \\ \text{lcm}(ka, kb) = k \text{lcm}(a, b). \end{cases}$$

互素

$$\text{若 } a, b \in \mathbb{N}. \text{ 且 } \gcd(a, b) = 1.$$

$$\text{则称 } a, b \text{ 互素. } (a \perp b).$$

探究 $a, b \in \mathbb{N}$ 之间的关系,

设 $d = \gcd(a, b)$.

我们有 $d|a$. $d|b$.

设 $a = da'$. $b = db'$. ($a', b' \in \mathbb{Z}$)

$$d = \gcd(a, b) = \gcd(da', db') = d \gcd(a', b')$$

$$\text{即 } \gcd(a', b')$$

例: 设 $a = 10$. $b = 12$.

$$\text{则 } \gcd(10, 12) = 2.$$

$$10 = 2 \cdot 5. \quad 12 = 2 \cdot 6.$$

$$\text{则 } \gcd(5, 6) = 1.$$

辗转相除法.

求 $\gcd(18, 48)$.

从 $(48, 18)$ 开始

$$\underline{48} = 2 \cdot \underline{18} + \underline{12}$$

$(18, 12)$.

$$\underline{18} = 1 \cdot \underline{12} + \underline{6}$$

$(12, 6)$

$$\underline{12} = 2 \cdot \textcircled{6}.$$

因此 $\gcd(18, 48) = 6$.

Bezout 定理 (裴蜀定理).

设 $a, b \in \mathbb{N}$.

则存在 $k, l \in \mathbb{Z}$.

使得 $\gcd(a, b) = ka + lb$.

例: 求出 $k, l \in \mathbb{Z}$ 使得 $18k + 12l = 6$.

由辗转相除法. $\underline{48} = 2 \cdot \underline{18} + \underline{12}$

$(48, 18)$

$$\underline{18} = 1 \cdot \underline{12} + \underline{6}$$

$(18, 12)$

$$12 = 2 \cdot \textcircled{6}.$$

$(12, 6)$

思路: 先把 6 写成 18, 12 的线性组合.

再写成 48, 18 的线性组合.

$$6 = 1 \cdot \underline{18} - 1 \cdot \underline{12}$$

$$= 1 \cdot \underline{18} - 1 \cdot (1 \cdot \underline{48} - 2 \cdot \underline{18})$$

$$= 3 \cdot \underline{18} - 1 \cdot \underline{48}$$

探究.

设 $a, b \in \mathbb{N}$.

设 $S = \{ka + lb : k, l \in \mathbb{Z}\}$.

我们由 Bezout 定理可知 $\gcd(a, b) \in S$

设 $d = \gcd(a, b) = k_0 a + l_0 b$

则对任意 $m \in \mathbb{Z}$.

$dm = \gcd(a, b)m = k_0 m a + l_0 m b \in S$.

即 $\{\dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots\} \subset S$.

下面证明 $S = \{\dots, -2d, -d, 0, d, 2d\}$.

设 $c = ka + lb$.

设 $a = da'$, $b = db'$.

则
$$c = ka'd + lb'd$$
$$= (ka' + lb')d \in \{\dots, -2d, -d, 0, d, \dots\}$$

定义: 设 $a \in \mathbb{N}$.

定义 $a\mathbb{Z} = \{ak : k \in \mathbb{Z}\}$.

$$= \{\dots, -2a, -a, 0, a, 2a, \dots\}.$$

命题: 若 $a, b \in \mathbb{N}$.

则 $\{ka + lb : k, l \in \mathbb{Z}\} = \gcd(a, b)\mathbb{Z}$.

例7: 设 $a, b, c \in \mathbb{N}$.

若 $c \mid a, c \mid b$

则 $c \mid \gcd(a, b)$

证: 由 Bezout 定理, 存在 $k, l \in \mathbb{Z}$.

$$\gcd(a, b) = ka + lb.$$

由 $c \mid a, c \mid b$ 可知 $c \mid \gcd(a, b)$.

$(a, b, k \in \mathbb{N})$

证: $\gcd(ka, kb) = k \gcd(a, b)$.

$$\begin{aligned} \text{证1: 设 } S &= \{m(ka) + n(kb) : m, n \in \mathbb{Z}\} = \gcd(ka, kb)\mathbb{Z} \\ &= \{(mk)a + (nk)b : m, n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{k(ma + nb) : m, n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

由上述一些命题, $\{ma + nb : m, n \in \mathbb{Z}\} = \gcd(a, b)\mathbb{Z}$

因此 $S = k \gcd(a, b)\mathbb{Z}$.

证 2: 要证: $\gcd(ka, kb) = k \cdot \gcd(a, b)$.

1° $k \gcd(a, b) \mid ka$.

$k \gcd(a, b) \mid kb$.

故 $k \gcd(a, b) \mid \gcd(ka, kb)$.

2° 要证: $\frac{\gcd(ka, kb)}{k} \mid \gcd(a, b)$.

由于 $k \mid ka$, $k \mid kb$, 故 $k \mid \gcd(ka, kb)$.

$\gcd(ka, kb) \mid ka$, 设 $ka = \gcd(ka, kb) \cdot c$

则 $\frac{\gcd(ka, kb)}{k} \cdot c = a$

故 $\frac{\gcd(ka, kb)}{k} \mid a$. 同理 $\frac{\gcd(ka, kb)}{k} \mid b$

综上, $\frac{\gcd(ka, kb)}{k} \mid \gcd(a, b)$

故 $\gcd(ka, kb) \mid k \gcd(a, b)$.

例 7. 设 $a, b \in \mathbb{N}$. $c \in \mathbb{Z}$

设 $a \mid bc$. $\Delta (a, b) = 1$.

则 $a \mid c$

证: 由 Bezout 定理. 设 $ka + lb = 1$ ($k, l \in \mathbb{Z}$)

由 $a \mid bc$. 设 $\underline{bc} = \underline{ad}$.

目标: 证明 $a \mid c$

两边同乘 c

$$kac + l\underline{bc} = c$$

$$kac + l\underline{ad} = c$$

$$a \mid (kac + lad) = c.$$

推论: 设 $a, b \in \mathbb{N}$. $c \in \mathbb{Z}$.

设 $a \mid bc$.

则 $\frac{a}{\gcd(a, b)} \mid c$

证: $\gcd(a, b)$ 同时整除 a 和 b

由 $a|bc$ 可知 $\frac{a}{\gcd(a, b)} \mid \frac{b}{\gcd(a, b)} c$

我们前面证明了 $\frac{a}{\gcd(a, b)}, \frac{b}{\gcd(a, b)}$ 是互素的.

由上述性质可知 $\frac{a}{\gcd(a, b)} \mid c$.

例: 设 $10 \mid 12c$.

则 $5 \mid 6c$

即 $5 \mid c$.

例: 设 $a, b \in \mathbb{N}$.

设 $\gcd(a, b) = 1$.

则 $\text{lcm}(a, b) = ab$.

证: 首先, ab 显然是 a 和 b 的公倍数.

设 m 是 a 和 b 的公倍数.

$$a \mid m. \quad b \mid m.$$

由 $a \mid m$, 设 $m = ak$. ($k \in \mathbb{Z}$).

由 $b \mid m$ 可知 $b \mid ak$.

由 $\gcd(a, b) = 1$, 可知 $b \mid k$.

两边同乘 a . $ab \mid ak = m$.

故 m 一定是 ab 的倍数.

因此 $\text{lcm}(a, b) = ab$.

探究.

设 $a, b \in \mathbb{N}$.

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = ?$$

① 假设 $a, b \in \mathbb{N}$. 且 $\gcd(a, b) = 1$.

设 $m \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$. 即 $a \mid m, b \mid m$.

则由上述性质的证明可知 $ab \mid m$. 即 $m \in \underline{ab\mathbb{Z}}$

反过来. 设 $n \in ab\mathbb{Z}$. 则 $ab \mid n$

则 $a \mid n$. $b \mid n$. 故 $n \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$

因此. 若 $\gcd(a, b) = 1$. 则 $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = ab\mathbb{Z}$.

② 假设 $a, b \in \mathbb{N}$.

设 $d = \gcd(a, b)$. $a = da'$. $b = db'$. ($a', b' \in \mathbb{Z}$)

则 $\gcd(a', b') = 1$.

故 $a'\mathbb{Z} \cap b'\mathbb{Z} = a'b'\mathbb{Z}$.

因此: 证明 $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = da'b'\mathbb{Z}$.

(可以通过两边互相包含来证明).

$$\begin{aligned} \text{因此 } \text{lcm}(a, b) &= da'b' = d \frac{a}{d} \frac{b}{d} \\ &= \frac{ab}{d} = \frac{ab}{\gcd(a, b)} \end{aligned}$$

推论 若 $a, b \in \mathbb{N}$.

则 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$.

证: 由 $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\gcd(a, b)}$ 易知.

例 7: 设 $a, b \in \mathbb{N}$. $n \in \mathbb{Z}$

若 $a | n$. $b | n$

则 $\text{lcm}(a, b) | n$

证:

$$e | a, e | b \Rightarrow e | \gcd(a, b)$$

$$\text{证: } a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$$

$$\text{由 } a | n, b | n \text{ 可知 } n \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$$

$$\text{故 } \text{lcm}(a, b) | n.$$

证新证明: 设 $a, b \in \mathbb{N}$.

$$\text{则 } \gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab.$$

证: ① "右边 | 左边"

$$\text{要证: } \frac{ab}{\text{lcm}(a, b)} | \gcd(a, b)$$

$$\text{只需证: } \frac{ab}{\text{lcm}(a, b)} | a.$$

$$\text{由 } a | ab, b | ab \text{ 可知 } \text{lcm}(a, b) | ab$$

$$\frac{\cancel{a}}{\cancel{ab}} = \frac{\text{lcm}(a, b)}{b} \text{ 由 } b | \text{lcm}(a, b) \text{ 可知 } \frac{\text{lcm}(a, b)}{b} \in \mathbb{Z}.$$

(2) "左边 | 右边".

$$\text{要证: } \text{lcm}(a, b) \mid \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)} \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{只需证: } a \mid \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}.$$

$$\frac{\frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}}{a} = \frac{b}{\text{gcd}(a, b)} \quad \text{由于 } \text{gcd}(a, b) \mid b$$

$\in \mathbb{Z}$

综上所述 $\text{gcd}(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$.

探究 二元一次方程.

$$ax + by = c.$$

例: 解 $3x + 2y = 1$.

解: $(x_0, y_0) = (1, -1)$ 是一组解.

$$3x + 2y = 1 = 3x_0 + 2y_0$$

(2.1.4)

$$3x + 2y = 3x_0 + 2y_0$$

$$3(x - x_0) = 2(y_0 - y) \quad (1)$$

$$3 \mid 3(x - x_0) = 2(y_0 - y)$$

$$3 \mid 2(y_0 - y)$$

$$\text{由 } \gcd(3, 2) = 1 \text{ 可知 } 3 \mid (y_0 - y).$$

$$\text{设 } y_0 - y = 3k. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{代入 (1) 式, } x - x_0 = 2k.$$

$$\begin{cases} x = x_0 + 2k = 1 + 2k \\ y = y_0 - 3k = -1 - 3k \end{cases}$$

$$(x, y) = (1 + 2k, -1 - 3k) \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

探索: 设 $a, b \in \mathbb{N}$. $c \in \mathbb{Z}$.

$$ax + by = c.$$

$$\text{注意到 } \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\} = \gcd(a, b)\mathbb{Z}.$$

① 若 $\gcd(a, b) \nmid c$.

则原方程无解.

② 若 $\gcd(a, b) \mid c$

设 $c = \gcd(a, b) e$

由 Bezout 定理. 设 $\gcd(a, b) = ka + lb$.

两边同乘 e . $c = kea + leb$.

设 $x_0 = ke$. $y_0 = le$.

则 (x_0, y_0) 是 $ax + by = c$ 的一个特解.

$$ax + by = c = ax_0 + by_0$$

$$a(x - x_0) = b(y_0 - y)$$

$$\frac{a}{\gcd(a, b)} (x - x_0) = \frac{b}{\gcd(a, b)} (y_0 - y)$$

$$\text{于是 } \frac{a}{\gcd(a, b)} \mid (y_0 - y)$$

$$\text{设 } y_0 - y = m \frac{a}{\gcd(a, b)}. \quad (m \in \mathbb{Z})$$

$$\text{则 } x - x_0 = m \frac{b}{\gcd(a, b)}.$$

$$\text{故 } \begin{cases} x = x_0 + m \frac{b}{\gcd(a,b)} \\ y = y_0 - m \frac{a}{\gcd(a,b)} \end{cases} \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

$$(x, y) = \left(x_0 + m \frac{b}{\gcd(a,b)}, y_0 - m \frac{a}{\gcd(a,b)} \right) \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

素数.

设 $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.

若 n 的正因数是 1 和 n .

则称 n 是一个素数.

正整数	{	1	1
		素数	2, 3, 5, 7, 11, ...
		合数	4, 6, 8, 9, 10, ...

证明：素数有无穷多？

证：用反证法。设只有 k 个素数： $p_1, \dots, p_k$ 。

$$\text{令 } N = p_1 \cdots p_k + 1.$$

因为 $N > p_i$ ($1 \leq i \leq k$)，所以 N 不是素数。

显然 $N \geq 2$ 。

故 N 是一个合数。

设 p 是 N 的最小的至少为 2 的正因数。

易证 p 一定是素数。设 $p = p_i$ 。

(*)

$$p_i \mid N = (p_1 \cdots p_i \cdots p_k + 1)$$

又因为 $p_i \mid p_1 \cdots p_i \cdots p_k$

所以 $p_i \mid 1$ 。不可能。矛盾。

(*) 若 $a \in \mathbb{N}$. $a \geq 2$.

则除了1以外, a 最小的正因数
一定是素数.

证: 设这个数为 $p \neq 1$. 所以 $p \geq 2$.
用反证法. 假设 p 不是素数.

则 $p = bc$. ($b, c \in \mathbb{N}$. $b, c \geq 2$).
 $b | p | a$. 所以 $b | a$.

因此 b 是比 p 更小的至少为2的
 a 的正因数.

这和 p 的最小性矛盾.

性质: 设 p 是素数. $a, b \in \mathbb{Z}$.

若 $p | ab$.

则 $p | a$ 或 $p | b$.

注: $6 \mid 2 \cdot 3$. 但 $6 \nmid 2$ 且 $6 \nmid 3$.

所以这个性质只对素数成立.

证: 设 $p \mid ab$. 设 $p \nmid a$. 只需证明: $p \mid b$.

$\gcd(a, p) \mid p$. 故 $\gcd(a, p) = 1$ 或 p .

由 $p \nmid a$ 可知 $\gcd(a, p) \neq p$. 所以 $\gcd(a, p) = 1$.

由 $p \mid ab$. $\gcd(p, a) = 1$. 可知 $p \mid b$.

算术基本定理.

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

则 n 存在唯一的素因数分解.

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

$p_1 < \cdots < p_k$ 素数

$\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 正整数.

例: $12 = 2^2 \cdot 3$

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

证: 存在性:

① 当 $n=2$ 时. $2 = 2'$.

② 假设算术基本定理对 $1, \dots, n-1$ 都成立 ($n \geq 3$).

下面证明对于 n 成立.

1° 若 n 是素数. $n = n'$.

2° 若 n 是合数. 设 n 除了 1 以外最小正因数
为 p . 则由 (*) 可知 p 是素数.

设 $n = pm$. $p \geq 2$. 故 $m < n$.

由归纳假设. 设 $m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$.

$p_1 < \cdots < p_k$. $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$.

$n/k = \varphi_k$

设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$.

其中 $p_1 < \cdots < p_k$. $q_1 < \cdots < q_l$ 素数.

$\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_l, k, l \in \mathbb{N}$.

$$p_1 \mid p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}.$$

由素数的性质. 存在 q_j ($1 \leq j \leq l$). $p_1 \mid q_j$

于是 $p_1 = q_j$.

目标: 证明 $j = 1$.

用反证法. 假设 $j \geq 2$.

则 $q_1 \mid n$. $q_1 < p_1$.

同理. $q_1 \mid p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. 则存在 p_i ($1 \leq i \leq k$).

使得 $q_1 = p_i \geq p_1$

但是 $q_1 < p_1$ 矛盾.

因此. $p_1 = q_1$.

不断重复此操作.

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = q_1, \alpha_1 = \beta_1 \\ p_2 = q_2, \alpha_2 = \beta_2 \\ \vdots \\ p_k = q_k, \alpha_k = \beta_k \\ k = l \end{array} \right.$$

v_p 记号.

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

若 $p \nmid n$. 定义 $v_p(n) = 0$.

若 $p \mid n$. 设 $n = p^\alpha \cdot p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$.

$p, p_1, \dots, p_k$ 是互异的素数.

$\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$,

定义 $v_p(n) = \alpha$.

恰好整除.

设 p 是素数. 设 $n, a \in \mathbb{N}$.

若 $p^n \mid a$. 且 $p^{n+1} \nmid a$

则记 $p^n \parallel a$.

称 p^n 恰好整除 a .

引理: 若 $p \mid m$. 则 $p^{v_p(m)} \parallel m$.

例: 设 $n = 12 = 2^2 \cdot 3$.

$$\begin{cases} v_2(12) = 2 \\ v_3(12) = 1 \\ v_5(12) = 0 \end{cases}$$

命题: 若 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

则 $n = \prod_{p \text{ 素数}} p^{v_p(n)}$

有限乘积.

命题: 设 $m, n \in \mathbb{N}$. 设 p 是素数

$$\begin{aligned} \text{则 } & v_p(\gcd(m, n)) = \min(v_p(m), v_p(n)) \\ & v_p(\text{lcm}(m, n)) = \max(v_p(m), v_p(n)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \gcd(m, n) &= \prod_p p^{\min(v_p(m), v_p(n))} \\ \text{lcm}(m, n) &= \prod_p p^{\max(v_p(m), v_p(n))} \end{aligned}$$

探究. $\nexists a, b \in \mathbb{R}$.

$$\min(a, b) + \max(a, b) = a + b.$$

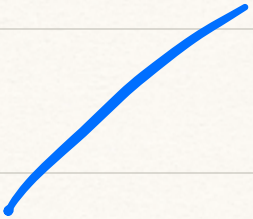
for $\gcd(m, n) \mid \text{lcm}(m, n)$

$$= \prod_p p^{\min(v_p(m), v_p(n)) + \max(v_p(m), v_p(n))}$$

$$= \prod_p p^{v_p(m) + v_p(n)}$$

$$= \prod_p \left(p^{v_p(m)} \cdot p^{v_p(n)} \right)$$

$$= \left(\prod_p p^{v_p(m)} \right) \left(\prod_p p^{v_p(n)} \right)$$

$$= m \cdot n$$


同余.

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

设 $a, b \in \mathbb{Z}$.

若 $n \mid (a-b)$ 同余 模

则记 $a \equiv b \pmod{n}$

例: $-18 \equiv -8 \equiv 2 \equiv 12 \equiv 22 \pmod{10}$

性质: 设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

设 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$.

(1) $a \equiv a \pmod{n}$.

(2) 若 $a \equiv b \pmod{n}$. 则 $b \equiv a \pmod{n}$.

(3) 若 $a \equiv b \pmod{n}$. $b \equiv c \pmod{n}$.

则 $a \equiv c \pmod{n}$.

已知: $n \mid (a-b), n \mid (b-c)$

求证 $n \mid (a-c)$. 因此 $a \equiv c \pmod{n}$

(4) 若 $a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n}$.

$$\text{则} \begin{cases} a+c \equiv b+d \pmod{n} \\ ac \equiv bd \pmod{n} \end{cases}$$

已知: $n \mid (a-b), n \mid (c-d)$

$n \mid (a+c)-(b+d)$ 求证 $a+c \equiv b+d \pmod{n}$.

设 $a-b=kn, c-d=ln$.

$$ac = (b+kn)(d+ln)$$

$$= bd + \underbrace{bln + kdn + kln^2}_{n \text{ 的倍数}} \equiv bd \pmod{n}$$

(5) 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 则 $a^k \equiv b^k \pmod{n}$

$a \equiv b \pmod{n}, a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$

..... 由此归纳得 $a^k \equiv b^k \pmod{n}$.

探究.

当 $n=10$ 时.

$$\begin{aligned} \dots & \equiv -10 \equiv 0 \equiv 10 \equiv 20 \equiv \dots & \bar{0} &= \{\dots, 0, 10, \dots\} \\ \dots & -9 \equiv 1 \equiv 11 \dots & \bar{1} &= \{\dots, 1, 11, \dots\} \\ \dots & -2 \equiv 12 \dots & & \\ & \vdots & & \\ \dots & -1 \equiv 9 \equiv 19 \dots & \bar{9} &= \{\dots, 9, 19, \dots\} \end{aligned}$$
$$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{9}\}.$$

$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 上面可以做加乘运算.

同余类

设 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. 设 $a \in \mathbb{Z}$
定义 $\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}$
称为 a 模 n 同余类.

4.2.7

若 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $a, b \in \mathbb{Z}$

(1) 若 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $\bar{a} = \bar{b}$

(2) 若 $a \not\equiv b \pmod{n}$, 则 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$.

4.2.7

若 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $a \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{则 } \bar{a} &= \{\dots, a-n, a, a+n, a+2n, \dots\} \\ &= a + \{\dots, -n, 0, n, 2n, \dots\} \\ &= a + n\mathbb{Z} \end{aligned}$$

每个元素
都加 a

模 n 加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

定义 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{a} : 0 \leq a \leq n-1\}$.

$(n \in \mathbb{N}, n \geq 2) = \{a + n\mathbb{Z} : 0 \leq a \leq n-1\}$.

例: 设 $n=10$.

$$\overline{3} + \overline{8} = \overline{11} = \overline{1}.$$

$$\overline{3} \cdot \overline{8} = \overline{24} = \overline{4}.$$

例: 设 $n=7$.

$$\overline{4} + \overline{5} = \overline{9} = \overline{2}.$$

$$\overline{4} \cdot \overline{5} = \overline{20} = \overline{-1} = \overline{6}.$$

探究:

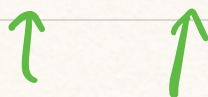
$$\textcircled{1} \quad x + b \equiv c \pmod{n}.$$

$$x \equiv c - b \pmod{n}.$$

$$\textcircled{2} \quad ax \equiv 1 \pmod{n}.$$

存在 $x \in \mathbb{Z}$. 存在 $k \in \mathbb{Z}$. $\underbrace{ax - 1}_{\text{被 } n \text{ 整除}} = kn.$

$$xa + kn = 1$$



1° 若 $\gcd(a, n) \neq 1$. 则显然 x, k 不存在.

$$ax \equiv 1 \pmod{n} \text{ 无解.}$$

2° 若 $\gcd(a, n) = 1$. 则存在 $x, k \in \mathbb{Z}$ 使得

$$ax + kn = 1.$$

故 $ax \equiv 1 \pmod{n}$ 有解.

进一步. 设 x_1, x_2 都是解.

$$ax_1 \equiv ax_2 \pmod{n}$$

$$n \mid a(x_1 - x_2).$$

由 $\gcd(n, a) = 1$ 可知 $n \mid (x_1 - x_2)$ 即 $x_1 \equiv x_2 \pmod{n}$.

例 7. 若 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, a \neq 0, b \geq 2$.

$$\text{则 } ax \equiv 1 \pmod{n}$$

无解.

存在 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{n}$. 称为 a 的乘法逆元, $\gcd(a, n) \neq 1$

$$\gcd(a, n) = 1$$

探究

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

希望存在 $x \in \mathbb{Z}$, 存在 $k \in \mathbb{Z}$.

$$ax - b = kn. \text{ 即 } xa + kn = b$$

1° 若 $\gcd(a, n) \nmid b$. 无解.

2° 若 $\gcd(a, n) \mid b$. 设 $x_0 a + k_0 n = b$ ($k_0, x_0 \in \mathbb{Z}$)

$$ax_0 \equiv b \pmod{n}. \text{ 原方程有解.}$$

假设 $ax \equiv b \pmod{n}$.

$$ax \equiv ax_0 \pmod{n}.$$

$$n \mid a(x - x_0)$$

$$\frac{n}{\gcd(a, n)} \mid (x - x_0).$$

$$x = x_0 + k \frac{n}{\gcd(a, n)} \pmod{n}$$

$(0 \leq k \leq \gcd(a, n) - 1)$

原方程有 $\gcd(a, n)$ 个 $\pmod{n}$ 下的解.

4.4.7. 若 $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0, k \in \mathbb{N}, k \geq 2, b \in \mathbb{Z}$
 则 $ax \equiv b \pmod{n}$

无解, $\gcd(a, n) \nmid b$
 若 $\gcd(a, n) \mid b$, 则存在模 n 的解
 $x \equiv x_0 + k \frac{n}{\gcd(a, n)} \pmod{n}, \gcd(a, n) \mid b.$
 $(0 \leq k \leq \gcd(a, n) - 1).$

例: $2x \equiv 3 \pmod{5}$

先找 $2^{-1} \pmod{5}.$

$$\underbrace{2 \cdot 3}_{6} \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2^{-1} \cdot 2x \equiv 2^{-1} \cdot 3 \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

检验: $2 \cdot 4 = 8 \equiv 3 \pmod{5}.$

44/3. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$. $m, n, k \in \mathbb{N}$. $m, n \geq 2$.

(1) 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $m \mid n$.

则 $a \equiv b \pmod{m}$.

证: 若 $a \equiv b \pmod{n}$ 则 $a \equiv b \pmod{4}$.

证: $m \mid n \mid (a-b)$. 故 $a \equiv b \pmod{m}$.

(2) 设 p 是素数.

若 $ab \equiv 0 \pmod{p}$. 则 $a \equiv 0 \pmod{p}$

或 $b \equiv 0 \pmod{p}$.

证: $p \mid ab$. 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

(3) 若 $ka \equiv kb \pmod{n}$ 且 $\gcd(k, n) = 1$.

则 $a \equiv b \pmod{n}$.

证 1: $n \mid k(a-b)$. 因为 $\gcd(n, k) = 1$.

所以 $n \mid (a-b)$. 即 $a \equiv b \pmod{n}$.

证 2: 因为 $\gcd(k, n) = 1$. 所以 $k^{-1} \pmod{n}$ 存在.

两边同乘 k^{-1} . $\cancel{k^{-1}}ka \equiv \cancel{k^{-1}}kb \pmod{n}$.

$$(4) \text{ 若 } ka \equiv kb \pmod{n}$$

$$\text{则 } a \equiv b \pmod{\frac{n}{\gcd(k,n)}}.$$

$$\text{证: } n \mid k(a-b).$$

$$\frac{n}{\gcd(k,n)} \mid (a-b) \quad \text{即} \quad a \equiv b \pmod{\frac{n}{\gcd(k,n)}}.$$

初等数论的经典定理.

$$\text{性质: 若 } n \in \mathbb{N}, n \geq 2, a, b \in \mathbb{Z}, a, b \neq 0.$$

$$\text{设 } (a, n) = 1, (b, n) = 1.$$

$$\text{则 } (ab, n) = 1.$$

证: 由算术基本定理. a 和 b 都没有 n 的素因数
作为它们的素因数.

$$\text{因此 } (ab, n) = 1.$$

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$$

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

$$\text{定义 } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{ \bar{a} : \gcd(a, n) = 1 \}$$

$\uparrow$
 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的乘法群.

例 1: 设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$. 设 $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$.

$$(1) \quad \bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a} \quad (\bar{1} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times})$$

$$(2) \quad \bar{a} \cdot \bar{a}^{-1} = \bar{a}^{-1} \cdot \bar{a} = \bar{1}.$$

例 2: 设 $n=10$. $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{9} \}$.

$$\gcd(k, 10) = 1, 1 \leq k \leq 9 \iff k = 1, 3, 7, 9.$$

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^{\times} = \{ \bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9} \}.$$

$(\text{mod } 10)$ x	1	3	7	9
1	1	3	7	9
3	3	9	1	7
7	7	1	9	3
9	9	7	3	1

Euler ϕ -函数

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$

则定义 $\phi(n) = \# \{1 \leq k \leq n : \gcd(k, n) = 1\}$

显然. $\phi(n) = \# (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

元素个数

探究 Euler ϕ -函数的值.

设 p 是 γ 素数

(1) 求 $\phi(p)$.

设 $S = \{1 \leq k \leq p : \gcd(k, p) = 1\}$.

$$\frac{1}{2} \text{ 当 } 1 \leq k \leq p-1 \text{ 时. } \gcd(k, p) = 1.$$

$$\frac{1}{2} \text{ 当 } k = p \text{ 时. } \gcd(k, p) = p \neq 1.$$

$$\phi(p) = \#S = p-1.$$

$$\text{即 } \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = p-1.$$

$$(2) \text{ 设 } l \in \mathbb{N}. \text{ 求 } \phi(p^l).$$

$$\begin{aligned} \text{设 } S &= \{1 \leq k \leq p^l : \gcd(k, p) = 1\} \\ &= \{1 \leq k \leq p^l : p \nmid k\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \#S &= p^l - \#\{1 \leq k \leq p^l : p \mid k\}. \\ &= p^l - p^{l-1} = p^{l-1}(p-1) = p^l \left(1 - \frac{1}{p}\right). \end{aligned}$$

$$\text{对 } \forall \text{ 有 } \phi(p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}) = \phi(p_1^{\alpha_1}) \cdots \phi(p_k^{\alpha_k}).$$

中国剩余定理.

设 $m, n \in \mathbb{N}$. $m, n \geq 2$.

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 设 $\gcd(m, n) = 1$.

则
$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

存在模 mn 下的唯一解.

证: 设 $x = a + lm$. ($l \in \mathbb{Z}$).

希望: $a + lm \equiv b \pmod{n}$.

$$lm \equiv b - a \pmod{n}.$$

由 $\gcd(m, n) = 1$ 可知 $\tilde{m} = m^{-1} \pmod{n}$ 存在.

$$l \equiv \tilde{m}(b - a) \pmod{n}.$$

在模 n 下
唯一

则 $l = \tilde{m}(b - a) + kn$ ($k \in \mathbb{Z}$).

故 $x = a + \tilde{m}m(b - a) + knm$. ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\text{即 } x \equiv a + \tilde{m}m(b - a) \pmod{mn}.$$

中国剩余定理

若 $m, n \in \mathbb{N}$. $m, n \geq 2$. 则

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}) \\ (a \pmod{m}, b \pmod{n}) & \mapsto & (c \pmod{mn}) \\ (c \pmod{m}, c \pmod{n}) & \longleftarrow & (c \pmod{mn}) \end{array}$$

m 选法 $\cdot$ n 选法 $= mn$ 选法.

反过来写. $\gcd(m, n) = 1$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \\ c \pmod{mn} & \mapsto & (c \pmod{m}, c \pmod{n}) \end{array}$$

注意: $\gcd(c, mn) = 1 \Leftrightarrow \gcd(c, m) = \gcd(c, n) = 1$.

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^{\times} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times} \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

Euler ϕ -函数的乘法性质.

设 $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 2$

若 $\gcd(m, n) = 1$.

$$\text{则 } \phi(mn) = \phi(m)\phi(n).$$

证: 由于 $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

$$\text{因此 } \phi(mn) = \phi(m) \cdot \phi(n).$$

引理: 若 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$.

$$\text{则 } \phi(n) = \phi(p_1^{\alpha_1}) \phi(p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}) \quad (\gcd(p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}) = 1)$$
$$= \cdots$$

$$= \phi(p_1^{\alpha_1}) \cdots \phi(p_k^{\alpha_k})$$

$$= (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \cdots (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1})$$

$$= p_1^{\alpha_1} (1 - \frac{1}{p_1}) \cdots p_k^{\alpha_k} (1 - \frac{1}{p_k})$$

$$\phi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$$

$$13|. \quad \# \{ 1 \leq k \leq 120 : \gcd(k, 120) = 1 \} = ?$$

$$\begin{aligned} \phi(120) &= 120 \cdot \prod_{p|120} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= 120 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 120 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \\ &= 40 \cdot \frac{4}{5} = 32. \end{aligned}$$

Euler 定理.

$$\text{设 } n \in \mathbb{N}, n \geq 2, a \in \mathbb{Z}, \gcd(a, n) = 1.$$

$$\text{则 } a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

$$\text{证: 注意 } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

$$\text{设 } \gcd(a, n) = 1, \text{ 则 } \bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

$$\text{考虑 } L_{\bar{a}}: (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

$$L_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bar{a} \cdot \bar{x} = \overline{ax}.$$

$$\text{同理, 我们有 } L_{\bar{a}^{-1}}(\bar{y}) = \bar{a}^{-1} \cdot \bar{y} = \overline{a^{-1}y}.$$

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} \xrightleftharpoons[\overline{a^{-1}}]{\overline{a}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

因此 $\overline{a}$ 是一个双射。

$$\text{设 } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{\overline{x_1}, \dots, \overline{x_{\phi(n)}}\}.$$

$$\forall \overline{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} \quad \overline{a} \cdot \{\overline{x_1}, \dots, \overline{x_{\phi(n)}}\} = \{\overline{x_1}, \dots, \overline{x_{\phi(n)}}\}.$$

$$a^{\phi(n)} x_1 \cdots x_{\phi(n)} = x_1 \cdots x_{\phi(n)}.$$

$$a^{\phi(n)} \cancel{x_1} \cdots \cancel{x_{\phi(n)}} \equiv \cancel{x_1} \cdots \cancel{x_{\phi(n)}} \pmod{n}$$

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

$$\text{例: } n=10. \quad \phi(10) = \phi(2)\phi(5) = 1 \cdot 4 = 4.$$

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^{\times} = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}.$$

$$7^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$9^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

Fermat 小定理.

设 p 是素数. $a \in \mathbb{Z}$, $p \nmid a$

$$\text{则 } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证: 由 $p \nmid a$ 知 $\gcd(a, p) = 1$.

$$\text{由 Euler 定理. } a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\phi(p) = p-1.$$

$$\text{故 } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\text{例: } p=13 \text{ 素数. } 13 \nmid 9.$$

$$9^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

$$1^{12} \equiv 2^{12} \equiv \dots \equiv 12^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

Lagrange 定理

设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. $p \nmid a_n$

考虑 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$.

则该方程有至多 n 个根.

注: 如果模一个合数, 完全可以超过 n 个根.

证: 设 x_0 是它的一个根. 即 $f(x_0) \equiv 0 \pmod{p}$.

考虑在模 p 下. 做多项式除法.

$$f(x) \equiv g(x)(x - x_0) + r \pmod{p}$$

(多项式长除法得到)

$$\text{代入 } x_0. \quad 0 \equiv f(x_0) \equiv r \pmod{p}.$$

$$\text{因此 } f(x) \equiv g(x)(x - x_0) \pmod{p}.$$

若 $f(x)$ 有 n 个根 $x_1, \dots, x_n$.

$$\text{则 } f(x) \equiv a_n (x - x_1) \dots (x - x_n) \pmod{p}$$

$$a_n \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

因此 $f(x)$ 至多有 n 个根.

$$\text{例: } 2^3 + 2 + 2 \equiv 0 \pmod{3}.$$

$$\text{设 } f(x) = x^3 + x + 2.$$

$$f(2) \equiv 0 \pmod{3}.$$

$$\begin{matrix} \text{(mod 3)} \\ x+1 \end{matrix}$$

下面做多项式除法. $f(x)$ 除以 $(x-2)$

(mod 3)

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 2 \\ \hline x+1 \overline{) x^3 + 0 \cdot x^2 + x + 2} \\ \underline{x^3 + x^2} \\ 2x^2 + x \\ \underline{2x^2 + 2x} \\ 2x + 2 \\ \underline{2x + 2} \\ 0 \end{array}$$

$$x^3 + x + 2 \equiv (x+1)(x^2 + 2x + 2) \pmod{3}.$$

二次同余方程.

探究 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, $p \geq 3$ 奇素数.

证1: 显然 ± 1 都是解, 且 $1 \not\equiv -1 \pmod{p}$

由 Lagrange 定理. $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$

证2: $p \mid (x^2 - 1) = (x+1)(x-1)$

$p \mid (x+1)(x-1)$. 即 $p \mid (x+1)$ 或 $p \mid (x-1)$

$x \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

Wilson 定理.

探究 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. p 奇素数.

$p-1$ 偶数. $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$.

$\#((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times) = p-1$ 偶数.

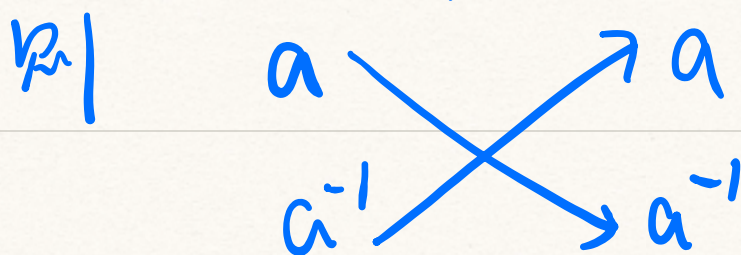
研究 $\cdot^{-1}: (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

易知. 若 $p \nmid a$. 则 $(a^{-1})^{-1} \equiv a \pmod{p}$.

$\cdot^{-1}$ 也是一个双射. 因为

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times} \xrightleftharpoons[\cdot^{-1}]{\cdot^{-1}} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}.$$

1° 若 $a^{-1} \not\equiv a \pmod{p}$.



a, a^{-1} 成了一对.

2° 设: $a^{-1} \equiv a \pmod{p}$.

$$\text{即 } a^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\text{即 } a \equiv 1 \text{ 或 } p-1 \pmod{p}.$$

因此. $1, \dots, p-1$ 中. 只有 1 和 $p-1$ 的乘法逆元是自己.

剩余 $p-3$ 个元素两两配对. 互为逆元.

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot (p-2) \cdot (p-1)$$

$$\equiv 1 \cdot (p-1) \pmod{p}$$

$$\equiv p-1 \pmod{p}$$

$$\equiv -1 \pmod{p}$$

Wilson 定理.

设 p 奇素数.

$$\text{则 } (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

二次同余方程

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}. \quad (p \text{ 奇素数})$$

$$\text{其中 } a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{即 } p \nmid a.$$

$$4a^2x^2 + 4abx \equiv -4ac \pmod{p}$$

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}.$$

Legendre 记号.

设 p 是奇素数. 设 $a \in \mathbb{Z}$.

$$\text{定义 } \left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & , a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & , p \nmid a. \text{ 且 } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 有根} \\ -1 & , p \nmid a. \text{ 且 } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 无根} \end{cases}$$

若 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. 则称 a 是平方剩余 (QR).

若 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ 不是平方剩余 (NR).

44/4. 设 p 奇素数.

$$\text{则 } \#QR = \#NR = \frac{p-1}{2}.$$

$$\text{证: } QR: 1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2, \left(\frac{p+1}{2}\right)^2, \dots, (p-1)^2$$

$$(p-a)^2 \equiv (-a)^2 \pmod{p}$$

$$\equiv a^2 \pmod{p}.$$

$$1^2 \equiv (p-1)^2 \pmod{p}$$

$$\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \equiv \left(\frac{p+1}{2}\right)^2$$

$$\text{设 } i^2 \equiv j^2 \pmod{p}, \quad 1 \leq i, j \leq \frac{p-1}{2}.$$

$$i \equiv \pm j \pmod{p}.$$

假如 $i \equiv -j \pmod{p}$, 则 $p \mid (i+j)$

而 $2 \leq i+j \leq p-1$ 矛盾.

因此 QR: $\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i^2 \pmod{p}$

其中 $1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}$.

证法: 设 p 为奇素数

$$(1) \quad QR \cdot QR = QR.$$

$$\text{证: } a^2 \cdot b^2 = (ab)^2 \pmod{p}$$

$$(2) \quad QR \cdot NR = NR.$$

证: 设 Q 是 $-\frac{1}{2} QR$.

考虑 Q 乘上所有的 $\{1, \dots, p-1\}$.

得到的仍是 $\{1, \dots, p-1\}$.

$$\begin{cases} Q \cdot \frac{1}{2} QR = QR \leftarrow \frac{p-1}{2} \frac{1}{2} QR \\ NR = NR \leftarrow \frac{p-1}{2} \frac{1}{2} NR. \end{cases}$$

$$(3) \quad NR \cdot NR = QR.$$

证: 设 N 是 $-\frac{1}{2} NR$.

考虑 N 乘上所有的 $\{1, \dots, p-1\}$.

得到的仍是 $\{1, \dots, p-1\}$.

$$\begin{cases} N \cdot \frac{1}{2} QR = NR \leftarrow \frac{p-1}{2} \frac{1}{2} NR \\ NR = QR \leftarrow \frac{p-1}{2} \frac{1}{2} QR. \end{cases}$$

推论. 设 p 是奇素数. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$.
则 $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$.

证: ① $\left(\frac{ab}{p}\right) = 0 \Leftrightarrow ab \equiv 0 \pmod{p}$
 $\Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{p}$ 或 $b \equiv 0 \pmod{p}$
 $\Leftrightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = 0$ 或 $\left(\frac{b}{p}\right) = 0$.

② $\nabla b \left(\frac{ab}{p}\right) \neq 0$. 此时 $a, b \not\equiv 0 \pmod{p}$.

$$\left. \begin{array}{l} QR \cdot QR = QR \\ QR \cdot NR = NR \\ NR \cdot NR = QR \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

Euler 判别法

设 p 是奇素数. $p \nmid a$.

$$\text{则 } \left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

证: $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

因此 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

① 设 $a \equiv b^2 \pmod{p}$. 即 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$.

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (b^2)^{\frac{p-1}{2}} = b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

② 观察 $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

有 $\frac{p-1}{2}$ 个根 (所有的 QR).

由 Lagrange 定理. 这就是全部的根.

设 a 是 NR. 即 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$.

此时 $a^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$

所以 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

探究 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. p 是奇素数.

由 Euler 判别法.

$$\frac{p-1}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

1° 若 $\frac{p-1}{2} = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$). 即 $p \equiv 1 \pmod{4}$

$$\text{则 } \left(\frac{-1}{p}\right) = 1.$$

2° 若 $\frac{p-1}{2} = 2k+1$ ($k \in \mathbb{Z}$). 即 $p \equiv 3 \pmod{4}$.

$$\text{则 } \left(\frac{-1}{p}\right) = -1.$$

$$\text{综上. } \left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} 1 & , \quad p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & , \quad p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

探究: 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时.

$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 有根?

由 Wilson 定理.

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\text{则 } -1 \equiv 1 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2} \cdot \dots \cdot (p-1)$$

$$\equiv 1 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \cdot \left(-\frac{p-1}{2}\right) \cdot \dots \cdot (-1)$$

$$\equiv \left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2 \cdot \cancel{(-1)^{\frac{p-1}{2}}}. \text{ 因此 } x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

有根是 $x \equiv \pm \left(\frac{p-1}{2}\right)!$

探究 $\left(\frac{2}{p}\right)$.

$$\text{Euler 判别法: } \left(\frac{2}{p}\right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Gauss 引理 $\left(\left(\frac{2}{p}\right)\right)$ 的证本

探究.

$$\text{设 } S = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$$

$$\text{则 } 2S = \{2, 4, \dots, p-1\}.$$

$$\text{Gauss: } \forall i, j \in 2S, \quad i \not\equiv -j \pmod{p}.$$

$$\text{证: 设 } i \equiv -j \pmod{p}. \text{ 设 } i = 2i', j = 2j'.$$

$$\text{且 } 1 \leq i', j' \leq \frac{p-1}{2}.$$

$$\text{此时 } p \mid 2(i' + j').$$

$$\text{则 } p \mid (i' + j'). \quad 2 \leq i' + j' \leq p-1.$$

矛盾.

$$\text{因此 } 2S = \{2, 4, \dots, p-1\} \\ = \left\{ \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{p-1}{2} \right\}.$$

$$\text{令 } n = \# \left\{ 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2} : 2i \pmod{p} > \frac{p-1}{2} \right\}.$$

把 $2S$ 中的元素全部相乘.

$$2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 \cdot \frac{p-1}{2} \equiv (-1)^n \left(\frac{p-1}{2} \right)! \pmod{p}$$

$$\left(\frac{2}{p} \right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \cancel{\left(\frac{p-1}{2} \right)!} \equiv (-1)^n \cancel{\left(\frac{p-1}{2} \right)!} \pmod{p}$$

$$\text{因此 } \left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^n.$$

Gauss 引理

设 p 是奇素数. $p \nmid a$.

$$\text{令 } n = \# \left\{ 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2} : ai \pmod{p} > \frac{p-1}{2} \right\}$$

$$\text{则 } \left(\frac{a}{p} \right) = (-1)^n.$$

探究. $\left(\frac{2}{p}\right)$ p 是奇素数.

$$\text{令 } n = \# \left\{ 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2} : 2i \pmod{p} > \frac{p-1}{2} \right\}.$$

$$\text{设 } 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}.$$

$$2i > \frac{p-1}{2} \quad i > \frac{p-1}{4}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 设 } \frac{p-1}{4} \in \mathbb{Z}. \text{ 则 } p \equiv 1 \pmod{4}$$

$$n = \# \left\{ 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2} : i > \frac{p-1}{4} \right\}.$$

$$= \frac{p-1}{2} - \frac{p-1}{4} = \frac{p-1}{4}.$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } \frac{p-1}{4} \notin \mathbb{Z}. \text{ 则 } p \equiv 3 \pmod{4}.$$

$$\frac{p-3}{4} \in \mathbb{Z}.$$

$$i > \frac{p-1}{4} = \frac{p-3}{4} + \frac{1}{2}$$



$$i > \frac{p-1}{4} \Leftrightarrow i > \frac{p-3}{4}$$

$$n = \# \left\{ 1 \leq i \leq \frac{p-1}{2} : i > \frac{p-3}{4} \right\}$$

$$= \frac{p-1}{2} - \frac{p-3}{4} = \frac{2p-2}{4} - \frac{p-3}{4} = \frac{p+1}{4}.$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p+1}{4}} = \begin{cases} -1 & , p \equiv 3 \pmod{8} \\ 1 & , p \equiv 7 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\text{综上. } \left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & , p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & , p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

二次互反律.

设 p, q 是两个不相等的奇素数.

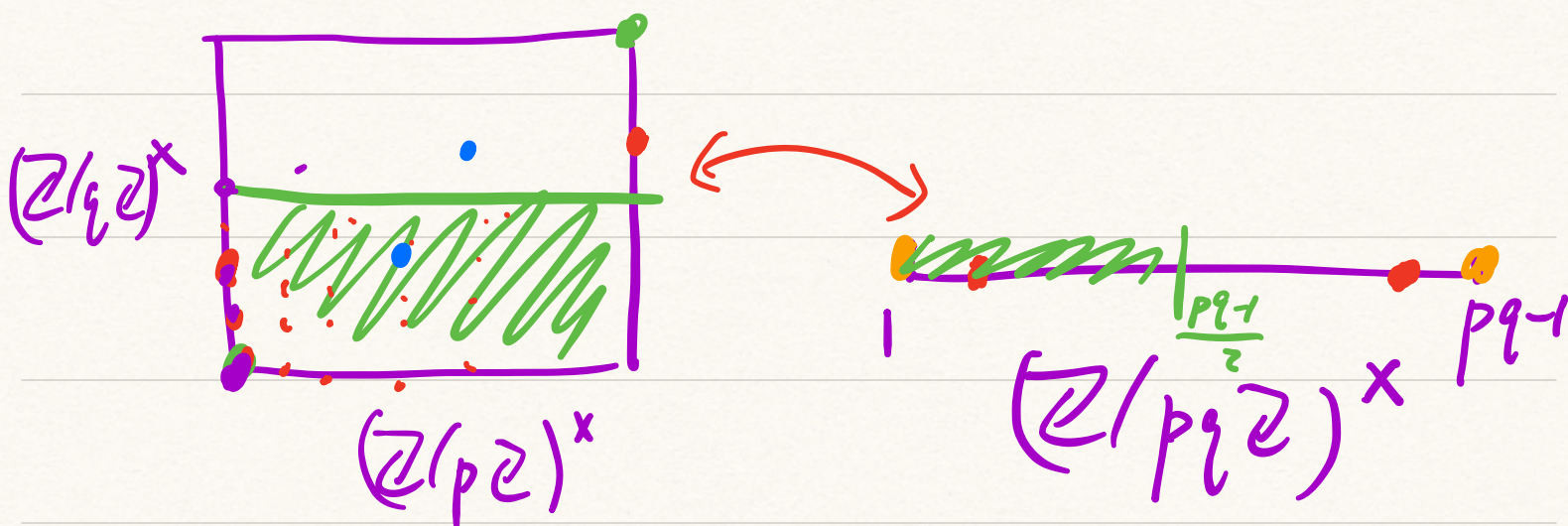
$$\text{则 } \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$$

即. 若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $q \equiv 1 \pmod{4}$. 则 $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$
 若 $p, q \equiv 3 \pmod{4}$. 则 $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$

ib: (G. Rousseau, 1989)

$\gcd(p, q) = 1$, 因此存在双射 $f: (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow \underline{(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^\times}$

$$f(-a, -b) = -f(a, b), \quad f^{-1}(\bar{c}) = (\bar{c}, \bar{c})$$



$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & (1, 1) \cdot (1, 2) \cdots (1, \frac{q-1}{2}) \cdots (p-1, 1) \cdots (p-1, \frac{q-1}{2}) \\ &= \left(1^{\frac{q-1}{2}} \cdots (p-1)^{\frac{q-1}{2}}, 1^{p-1} \cdots \left(\frac{q-1}{2}\right)^{p-1} \right) \\ &= \left(((p-1)!)^{\frac{q-1}{2}}, \left(\left(\frac{q-1}{2}\right)!\right)^{p-1} \right) \\ &= \left((-1)^{\frac{q-1}{2}}, \left(\left(\left(\frac{q-1}{2}\right)!\right)^2\right)^{\frac{p-1}{2}} \right) \\ &= \left((-1)^{\frac{q-1}{2}}, \left(-(-1)^{\frac{q-1}{2}}\right)^{\frac{p-1}{2}} \right) \\ &= \left((-1)^{\frac{q-1}{2}}, (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \right) \end{aligned}$$

$$(2) S = \{1 \leq k \leq \frac{pq-1}{2} : p \nmid k, q \nmid k\}$$

$$\text{lcm}(p, q) = pq.$$

$$\text{it's } \prod_{s \in S} s \pmod{p}$$

$$\frac{pq-1}{2} = \frac{q-1}{2}p + \frac{p-1}{2}$$

$$1, \dots, (p-1), p, (p+1), \dots, (2p-1), 2p, \dots, \frac{q-1}{2}p, \frac{q-1}{2}p+1, \dots, \frac{q-1}{2}p+\frac{p-1}{2}$$

还要再去掉 $q, 2q, \dots, \frac{p-1}{2}q$

$$\prod_{s \in S} s \equiv \frac{((p-1)!)^{\frac{q-1}{2}} \cdot (\frac{p-1}{2})!}{q^{\frac{p-1}{2}} \cdot (\frac{p-1}{2})!} \pmod{p}$$

$$\equiv (-1)^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}$$

$$\left(\prod_{s \in S} s \pmod{p}, \prod_{s \in S} s \pmod{q} \right)$$

$$= \left((-1)^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right), (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) \right)$$

phw

$$\left((-1)^{\frac{q-1}{2}}, (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \right) = \pm \left((-1)^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p} \right), (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \right)$$

$$\text{因此 } \left(\frac{p}{q} \right) \left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}.$$

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中元素的阶.

设 p 是奇素数. $p \nmid a$.

定义最小的使得 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$

的 k 为 a 的阶 $\pmod{p}$.

记为 $\text{ord}_p(a)$ 或 $\text{ord}(a)$.

性质: 设 p 是奇素数. $p \nmid a$. $k \in \mathbb{N}$.

若 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. 则 $\text{ord}(a) \mid k$.

证: 设 $k = q \operatorname{ord}(a) + r$. $0 \leq r \leq \operatorname{ord}(a) - 1$.

$$\begin{aligned} 1 &\equiv a^k = a^{q \operatorname{ord}(a)} \cdot a^r \\ &= (a^{\operatorname{ord}(a)})^q \cdot a^r \\ &\equiv a^r \pmod{q}. \end{aligned}$$

由 $\operatorname{ord}(a)$ 是最小正整数知 $r = 0$.

因此 $\operatorname{ord}(a) \mid k$.

例 7: 设 p 是奇素数. $p \nmid a$.

设 $m = \operatorname{ord}(a)$.

则 $1 = a^0, a^1, \dots, a^{m-1} \pmod{p}$
两两不同余

证: 设 $a^i \equiv a^j \pmod{p}$. ($0 \leq i \leq j \leq m-1$).

$$\cancel{a^j} \equiv \cancel{a^i} a^{j-i} \pmod{p}$$

$$a^{j-i} \equiv 1 \pmod{p}. \quad 0 \leq j-i \leq m-1$$

由 $\operatorname{ord}(a)$ 是最小正整数知 $i = j$.

原根.

设 p 是奇素数. $p \nmid a$.

若 $\text{ord}(a) = p-1$. 则称 a 是模 p 的一个原根.

这意味着. $\underbrace{1 = a^0, a^1, \dots, a^{p-2}}_{p-1 \text{ 个数}} \pmod{p}$

取遍 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

引理. (Euler ϕ -函数的求和公式).

设 $n \in \mathbb{N}$. $n \geq 2$.

$$\text{则 } \sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

$$\begin{aligned} \text{证: } n &= \sum_{1 \leq k \leq n} 1 \\ &= \sum_{d|n} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=d}} 1 \end{aligned}$$

$$\stackrel{k=ld}{=} \sum_{d|n} \sum_{\substack{1 \leq l \leq \frac{n}{d} \\ \gcd(l, \frac{n}{d})=1}} 1$$

$$= \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$= \sum_{d|n} \phi(d).$$

$$\left\{d|n\right\} \xrightarrow[d \mapsto \frac{n}{d}]{\frac{n}{d} \mapsto d} \left\{d|n\right\}$$

定理 (模 p 原根的存在性).

设 p 是奇素数

则存在 $a \in \mathbb{N}$. $p \nmid a$.

使得 a 是模 p 的原根

即 $\text{ord}(a) = p-1$.

证: 设 $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. $p \nmid a$

由 Fermat 小定理可知 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

因此 $\text{ord}(a) \mid (p-1)$.

对于 $d \mid (p-1)$. 定义 $\psi(d) = \left| \{1 \leq a \leq p-1 : \text{ord}(a) = d\} \right|$

$$\square) \text{ 由 } \sum_{d|(p-1)} \psi(d) = p-1.$$

$$\text{注意到 } \sum_{d|(p-1)} \phi(d) = p-1.$$

只需证: 对任意 $d|(p-1)$, 都有 $\psi(d) \leq \phi(d)$.

任取 $d|(p-1)$.

1° 设不存在阶为 d 的元素. 则 $\psi(d) = 0 \leq \phi(d)$.

2° 设存在阶为 d 的元素 a . $p \nmid a$.

$$\text{ord}(a) = d.$$

$$a^d \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\square) \text{ 由 } a^0 \equiv a^d \equiv a^{2d} \equiv a^{3d} \equiv \dots \equiv a^{(p-2)d} \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\text{于是 } x^d \equiv 1 \pmod{p}.$$

$$\text{则 } x = \underbrace{a^0, a^1, \dots, a^{d-1}}_{d \uparrow} \pmod{p}$$

$$\text{证 } \int b = a^k, \quad \text{若 } \int \text{ord}(b) = d.$$

$$\int 0 \leq k \leq d-1$$

求出最小的正整数 l . 使得 $a^{\frac{b^l}{k^l}} \equiv 1 \pmod{p}$

$$a^{kl} \equiv b^l \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow d \mid kl$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{\gcd(d,k)} \mid l.$$

$$\text{所以 } \text{ord}(b) = \text{ord}(a^k) = \frac{d}{\gcd(d,k)}.$$

$$\text{因此 } \text{ord}(a^k) = d \Leftrightarrow \gcd(k, d) = 1.$$

$$\psi(d) = \# \{ 0 \leq k \leq d-1 : \gcd(k, d) = 1 \} \\ = \phi(d).$$

$$\text{因此 } \psi(d) \leq \phi(d).$$

$$\text{于是 } \sum_{d \mid (p-1)} \psi(d) = \sum_{d \mid (p-1)} \phi(d) = n.$$

所以对任意 $d \mid (p-1)$. 都有 $\psi(d) = \phi(d)$.

$$\text{因此 } \psi(p-1) = \phi(p-1) \geq 1.$$

推论. 若 p 是奇素数. 则模 p 的原根个数就是 $\phi(p-1)$.